

Observabilidad

1. Identifique y comente 5 factores que afectan el rendimiento de la base de datos

Query Optimization:

El rendimiento depende de cómo el motor genera el execution plan. Si las estadísticas no están bien o se eligen estrategias de acceso ineficientes, la consulta será más lenta.

Query Execution:

El uso de locks para garantizar la atomicidad puede bloquear otras consultas, especialmente si hay malas prácticas en el manejo de transacciones, lo que afecta el rendimiento.

Execution Plans:

Analizar los execution plans permite detectar índices faltantes, estadísticas inconsistentes o patrones ineficientes. Ignorar estos planes puede llevar a bajo rendimiento.

Server Resources:

Las bases de datos gestionan intensivamente la memoria y los cachés para reducir I/O. Si no hay suficiente memoria o la gestión es ineficiente, el rendimiento baja.

Storage Utilization:

La velocidad de la memoria y el almacenamiento, especialmente en la escritura del transaction log, es un factor crítico. Un almacenamiento lento limita directamente la capacidad de respuesta del sistema.

2. Considera que afectan de igual forma las bases de datos NoSQL y SQL?

No todos los factores afectan igual a SQL y NoSQL, aunque ambos dependen de recursos como memoria, CPU y almacenamiento, se diferencian por los siguientes:

- Optimización de consultas: en SQL el rendimiento depende mucho del execution plan y del uso de índices; en NoSQL, las consultas suelen ser más simples, pero la forma en que se modelan los documentos o claves también afecta la eficiencia.
- Uso de memoria y cachés: tanto SQL como NoSQL dependen de la memoria para reducir I/O, pero en NoSQL esto suele ser aún más relevante porque buscan servir datos rápidamente desde caché sin procesos complejos de optimización.
- Planes de ejecución y tuning: los SQL dependen fuertemente de ellos mientras que en NoSQL no hay planes tan detallados.

3. Explique en que consiste un anti-pattern en bases de datos

Un anti-pattern en bases de datos es un enfoque ineficaz para resolver problemas que termina afectando el rendimiento. Algunos ejemplos son:

- Procesar filas una por una en grandes volúmenes de datos: esto funciona con pequeños arreglos en código, pero en tablas con miles o millones de filas reduce drásticamente la eficiencia.
- Usar tipos de datos inconsistentes entre la aplicación y la base de datos: esto obliga a conversiones de datos (CAST, CONVERT) que consumen recursos.
- Utilizar SELECT * en lugar de columnas específicas: genera más I/O, puede traer datos innecesarios y ocasionar errores si la tabla cambia.

Se recomiendan seguir estas prácticas para evitarlos:

- Preferir operaciones en conjunto en lugar de fila por fila.
- Consultar solo las columnas necesarias.
- Mantener actualizadas las estadísticas de columnas e índices.
- Minimizar conversiones de tipos de datos.
- Aprender a interpretar el plan de ejecución del motor de base de datos.